

Manual de Usuario: Simulador de Procesos de Manufactura

Bienvenido al **Simulador de Procesos (Master Engineering Hub)**. Esta herramienta está diseñada para ingenieros industriales y de procesos que buscan optimizar líneas de producción, calcular el balanceo ideal de operadores y simular el comportamiento real de la planta considerando variabilidad y fallas de maquinaria.

A diferencia de un cálculo estático en Excel, esta aplicación **simula el paso del tiempo real (Eventos Discretos)**, revelando cuellos de botella ocultos, acumulación de inventario (WIP) y el impacto real de los paros en el OEE.

Navegación Principal

En la barra lateral izquierda (Sidebar), encontrarás los 6 módulos principales de la aplicación. Se recomienda seguir este orden lógico para un análisis completo:

1.  **Balanceo:** Calcula cuántos operadores necesitas y agrupa las tareas (Teórico).
 2.  **Configuración:** Ajusta las máquinas, tiempos de ciclo, paros y demanda (Preparación).
 3.  **Ejecución:** Corre la simulación animada de la línea de producción (Práctica).
 4.  **Dashboard:** Monitorea los KPIs globales como OEE y Throughput (Resultados).
 5.  **Confiabilidad:** Analiza el impacto de los paros de máquina (Análisis).
 6.  **Reporte:** Exporta los datos a Excel/CSV (Documentación).
-

Conceptos Clave de Ingeniería (Para tu Defensa)

Si durante tu presentación te piden explicar la teoría matemática o lógica detrás de los resultados del simulador, aquí tienes los argumentos técnicos para defender tu análisis:

1. Algoritmos de Balanceo: LCR y RPW

Cuando presionas "Calcular Balanceo", la app no agrupa operadores al azar. Utiliza heurísticas clásicas de Investigación de Operaciones para encontrar la combinación que minimice el tiempo ocioso (Idle Time) sin pasarse del Takt Time.

- **LCR (Largest Candidate Rule):** Regla del Candidato Más Grande. El algoritmo ordena todas las tareas de mayor a menor duración. Empieza a asignar las tareas más largas primero a la Estación 1, respetando qué tarea debe ir antes que otra (precedencia), hasta que la estación se llena (llega al límite del Takt Time). Luego pasa a la Estación 2, y así sucesivamente. Es excelente para procesos donde hay pocas tareas pero muy largas.
- **RPW (Ranked Positional Weight):** Peso Posicional Clasificado (Método Helgeson-Birnie). Este es matemáticamente superior. La app calcula el "Peso" de cada tarea sumando su propio tiempo más el tiempo de *todas* las tareas que le siguen en la cadena. Le da máxima

prioridad a las tareas que son un prerrequisito para muchas otras, evitando que estaciones críticas se queden para el final y bloqueen el proceso.

2. El Takt Time (Tu límite de velocidad)

La palabra *Takt* viene del alemán y significa "ritmo" (como el metrónomo de una orquesta).

- **Definición:** Es la velocidad exacta a la que debes sacar un producto terminado para satisfacer la demanda del cliente, basándote en el tiempo que tienes disponible.
- **Fórmula:** Tiempo Disponible por Turno (segundos) / Demanda del Turno (piezas).
- **En la app:** El simulador usa el Takt Time como una **barrera roja**. Si la suma de tareas asignadas a un operador (su Tiempo de Ciclo) es de 50 segundos, pero tu Takt Time es de 45 segundos, la app automáticamente lanza una alerta roja. Significa que, sin importar cuánto te esfuerces, ese operador no podrá ir al ritmo del cliente y causará retrasos. El objetivo del Balanceo es "emparejar" el Tiempo de Ciclo de todos los operadores para que quede lo más cerca posible del Takt Time (logrando la mayor Eficiencia η).

3. Cuellos de Botella y WIP (Work In Process)

Aquí es donde destrozamos a los cálculos de Excel. Excel asume un flujo "Lineal Estático", la simulación muestra la "Dinámica de Sistemas".

- **Cuello de Botella:** Físicamente, es el proceso más lento de la línea. Pero la app no solo te dice cuál es; en la gráfica de "**Espera Promedio**" te muestra *cuántos segundos de retraso* está inyectando esa máquina al resto de la línea.
- **WIP (Inventario en Proceso):** Es todo el material a medio terminar que se acumula entre estaciones. En la vida real, si el operador 2 es más rápido que el operador 3 (cuello de botella), el operador 2 empezará a apilar montañas de material frente al operador 3.
- **El Efecto Real:** Tu simulador de eventos discretos demuestra visualmente (en la gráfica de "WIP Acumulado") cómo una máquina lenta o que sufre un paro (MTBF/MTTR) de inmediato dispara el WIP. Si el WIP sube demasiado, la app simula un límite (Kanban) y obliga a los operadores rápidos a detenerse porque "ya no caben más piezas", lo que se refleja como **Tiempo Ocioso (Idle)** y hunde tu **OOE Global**. Esto prueba que un balanceo teórico sirve de poco si no analizas la variabilidad humana y las fallas.

Módulo 1: 🏗️ Balanceo de Líneas (Optimizador de Operadores)

Este módulo reemplaza los cálculos manuales de Excel. Te dice exactamente cuántos operadores necesitas para cumplir con la demanda del cliente.

Paso 1: Definir la Demanda (Takt Time)

- **Takt Time (s):** Ingresas el ritmo al que debes producir para satisfacer al cliente. (*Ejemplo: Si el cliente pide 1 pieza cada 45 segundos, ingresa 45*).

- **Operadores actuales:** Ingresas cuántas personas tienes trabajando físicamente **hoy** en esa línea. Esto sirve para que la app te calcule el **Ahorro Potencial**.
- **Tiempo disponible:** Minutos por turno (usualmente 480 min para un turno de 8 horas).

Paso 2: Definición de Tareas

En la tabla interactiva, desglosa todo el proceso de ensamble pieza por pieza:

- **Tarea:** Nombre corto (Ej. T1, Ensamblar_Base).
- **Tiempo (s):** El tiempo real cronometrado de esa tarea bruta.
- **Predecesoras:** ¿Qué tarea debe terminarse *antes* de poder hacer esta? (Ej. Si T2 no se puede hacer sin terminar T1, escribe T1). Si es la primera tarea, déjalo en blanco.

Paso 3: Calcular

- Elige el **Algoritmo:** LCR (por tiempos más largos) o RPW (por peso posicional). Ambos son estándares de ingeniería industrial.
- Haz clic en el botón principal  **CALCULAR BALANCEO**.

Paso 4: Análisis de Resultados y Envío al Simulador

La app te mostrará:

- **Eficiencia (η):** Qué tan aprovechado está el tiempo de los operadores.
- **Operadores Mínimos:** El Headcount ideal.
- **Gráficas de Precedencias y Carga:** Verás visualmente si algún operador está sobrecargado (barra roja).
-  **APLICAR A SIMULACIÓN:** (Muy importante) Ajusta la "Variabilidad σ " (qué tantos segundos varía el humano, ej. 3 segundos) y presiona este botón para enviar toda esta configuración teórica a la fábrica virtual.

Módulo 2: Configuración de la Simulación

Si no usaste el módulo de Balanceo, puedes crear la línea de producción manualmente aquí.

1. Parámetros de Producción:

- **Piezas a simular:** ¿Cuántas piezas quieres correr? (Ej. 500 piezas).
- **Límite Kanban (WIP):** ¿Cuántas piezas permites que se acumulen entre estaciones antes de bloquear al operador anterior? (Ej. 5 piezas).

2. Confiabilidad (Fallas):

- **MTBF (Mean Time Between Failures):** Cada cuántos segundos, en promedio, falla una máquina. (Ej. 3600 = falla cada hora).
- **MTTR (Mean Time To Repair):** Cuántos segundos tardan en repararla. (Ej. 300 = tardan 5 minutos).

3. Estaciones de Trabajo:

- Puedes agregar o eliminar máquinas/operadores de forma manual y definir su Tiempo de Ciclo y su Variabilidad.

Módulo 3: Ejecución y Análisis

Aquí es donde el Excel se queda corto y entra la Magia del Simulador.

1. Haz clic en el botón azul  **INICIAR CORRIDA DE PRODUCCIÓN.**
2. La herramienta procesará matemáticamente pieza por pieza a través de las estaciones.
3. **Análisis de Cuellos de Botella:** Observa la primera gráfica de barras. Si una estación tiene una barra roja muy alta ("Espera Promedio"), significa que el material se está estancando ahí. ¡Ese es tu cuello de botella!
4. **Gantt de Producción:** Al fondo de la página, verás un diagrama de bloques exacto de cómo fluyeron las primeras 50 piezas segundo a segundo.

Módulo 4: Dashboard de KPIs

La vista gerencial de los resultados de la simulación.

- **Medidor de OEE Global:** Te muestra la calificación final de la línea. Si el Balanceo era perfecto pero el OEE salió en 60%, significa que la variabilidad humana o las fallas de máquina (Disponibilidad) están destruyendo tu eficiencia teórica.
- **WIP Acumulado (Inventario en Proceso):** Muestra qué estación provocó la mayor acumulación de material intermedio a lo largo del tiempo.
- **Throughput Instantáneo:** Muestra cómo varió la velocidad de salida (unidades por hora) a medida que pasaba el tiempo en el turno.

Módulo 5: Análisis de Confiabilidad

Enfocado al equipo de Mantenimiento.

Esta sección aísla todos los eventos donde la línea se detuvo.

- Verás una **Línea de Tiempo de Eventos de Paro** que te indica exactamente en qué estación y en qué segundo ocurrió una falla.
 - Te permite justificar inversiones en mantenimiento (ej. "Si reducimos el MTTR de 5 minutos a 2 minutos, el OEE subiría 8 puntos").
-

Módulo 6: Reporte

Para documentar y compartir con el equipo.

En esta pantalla tendrás el resumen ejecutivo del experimento. Al final, encontrarás dos botones vitales:

-  **Descargar Resumen KPIs (.csv):** Un archivo ligero con el OEE, Producción y % de Eficiencia final.
 -  **Descargar Datos Completos (.csv):** El registro en bruto, segundo a segundo, de cada pieza que pasó por cada máquina. Ideal si quieres cruzar los datos en Minitab, PowerBI o Excel.
-

 **Tip Experto:** La Prueba de Estrés ("El Efecto Cascada")

Para convencer a tu equipo del poder de la herramienta:

1. Haz un Balanceo y aplícalo a la simulación.
2. Ve a **Configuración** y pon un **MTBF muy bajo** (ej. 300s) a propósito.
3. Ejecuta la simulación. **Resultado:** Demostrarás que aunque en Excel el headcount de 8 personas decía que "todo iba a salir bien", en la vida real, una máquina fallando ahoga a toda la línea, desploma el OEE y dispara el WIP. ¡La simulación de eventos discretos nunca miente!

Agent